Algorithmique et Python

Variables, tests et boucles

2de générale · Séance 29 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais lire un programme Python, je sais prévoir ce qu'il affiche, et je sais écrire une fonction simple avec un test ou une boucle.

L'ESSENTIEL — trois briques suffisent

1. L'affectation

Le signe `=` **range** une valeur dans une variable. Ce n'est pas une égalité.

Code	Effet
`x = 5`	x vaut 5
`x = x + 2`	x vaut maintenant 7

2. Le test

```
if x > 0 :
  print("positif")
else :
  print("négatif ou nul")
```

Attention : `==` teste l'égalité, `=` affecte. Et l'**indentation** délimite les blocs.

3. La boucle

`for`	`while`
je connais le nombre de tours	je répète tant qu'une condition est vraie
`for i in range(5)`	`while x < 100`

`range(5)` parcourt $0, 1, 2, 3, 4$: cinq valeurs, en **commençant à zéro**.

Une fonction

```
def f(x) :
  return 3*x - 5
```

`return` **renvoie** le résultat ; `print` se contente de l'afficher.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

`range(5)` s'arrête à 4.

La borne de fin est toujours **exclue**. Pour parcourir 1 à 10, il faut écrire `range(1, 11)`.

MÉTHODE — prévoir ce qu'affiche un programme

1. Faire un tableau de suivi

Une colonne par variable.

2. Remplir ligne par ligne

Un tour de boucle par ligne.

3. Repérer la condition d'arrêt

4. Lire la dernière valeur

Exemple. *`s = 0`*
`for i in range(4) :`
`s = s + i`
i : 0, 1, 2, 3

s : 0, 1, 3, 6
Le programme renvoie 6.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Que vaut x à la fin ? NIVEAU 1

a) `x = 3` puis `x = x * 2`

b) `x = 10` puis `x = x - 4` puis `x = x + 1`

2. Quelles valeurs prend `i` ? NIVEAU 1

a) `range(3)`

b) `range(1, 5)`

c) `range(2, 9, 3)`

3. Soit `def f(x) : return 2*x + 1`. NIVEAU 2

a) Que renvoie `f(0)` ?

b) Et `f(4)` ?

c) Pour quel `x` renvoie-t-elle 11 ?

4. Que renvoie ce programme ? NIVEAU 2

```
s = 0
for i in range(5) :
  s = s + 2
print(s)
```

EXERCICES — je réfléchis

5. Fais le tableau de suivi. NIVEAU 3

```
u = 1
for i in range(4) :
  u = 3*u + 2
print(u)
```

6. Écris une fonction Python. NIVEAU 3

a) `aire(L, l)` qui renvoie l'aire d'un rectangle.

b) `signe(x)` qui affiche « positif », « négatif » ou « nul ».

7. On veut le plus petit entier n tel que $2^n > 1000$. NIVEAU 3

a) Faut-il une boucle `for` ou `while` ? Pourquoi ?

b) Écris le programme.

c) Quelle valeur renvoie-t-il ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On veut simuler 1 000 lancers de dé et compter les 6.

— Quelle instruction tire un entier au hasard entre 1 et 6 ? (module `random`)

— Écris le programme avec un compteur.

— Quelle fréquence attends-tu environ ?

— Pourquoi le résultat change-t-il à chaque exécution ?